

第三题解答

Schwarzschild 振铃的谱位移与观测稳定性

解析推导、散射论证明与符号复核

2026 年 9 月 23 日

主要结论。对题面指定的初值、观察者和所有 $L \geq L_0 > 12$, 扰动在 $\tau_*(L) = 2L - 13$ 前严格不可见。固定 $L, T > \tau_*$ 时, 绝对波形误差通常从 ε 阶开始, 形状 mismatch 从 ε^2 阶开始。更强的是, 对全部时间和全部允许的 L , 式 (Q3c) 成立。本文给出完全初等的 $\alpha = 1/50$ 证明; 采用已发表的 Regge–Wheeler 低频 Jost 估计后, 可提高为 $\alpha = 1/10$ 。这两个指数是严格上界的指数, 未声称最优。固定 L 的非零首阶响应说明任何统一界的指数都不能超过 1。

一个 simple QNM 的首阶位移包含 $\varepsilon e^{2i\omega_0 L}$; 真正的局部展开条件还需要 $L\varepsilon e^{2|\text{Im}\omega_0|L} \ll 1$ 。在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 中, 超过阈值 $c = (2|\text{Im}\omega_0|)^{-1}$ 后, 原极点附近可不再有扰动后的极点, 腔体极点则靠近一条不同的阻尼线。上述大的复频谱变化与已经证明的统一绝对波形稳定性相容。

1 约定、归一化及无扰动分母

写 $H_0 = -\partial_x^2 + V_0$, $H_{\varepsilon,L} = H_0 + \varepsilon W_L$, $W_L(x) = W(x - L)$, 以及 $q(x) = CW(x)$, $v(x) = -CW'(x)$ 。所有势均非负。由题面的能量定义, 正确的归一化为

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 \left[W'(x)^2 + \frac{1}{2} V_0(x) W(x)^2 \right] dx. \quad (1)$$

用 $\rho(x) = 2\{1 + \text{ProductLog}(e^{x/2-1})\}$ 作数值积分, 得到

$$C^{-2} \simeq 3.08614010142604, \quad C \simeq 0.569235767826363.$$

此数值由 Mathematica 与 SciPy 两套积分独立复核; 后文证明不依赖这些小数。

由于 $\text{supp } q \cap \text{supp } W_L = \emptyset$, 扰动系统的初始能量同样等于 1。

记

$$N_0 = \int_0^\infty |h_0(\tau)|^2 d\tau. \quad (2)$$

这里 $0 < N_0 < \infty$ 。非零性由 $x = 1$ 至 $x_o = 10$ 的直接波前在 $\tau = 9$ 后到达而得。有限性可由 Regge–Wheeler 方程对光滑紧支数据的固定位置衰减定理得到: 将该定理应用于 $\partial_\tau \psi_0$ 即足够, 不必假定精确的 Price 尾项系数 [1]。本文所有 ε 的常数均包含 $N_0^{-1/2}$, 它只取决于给定背景、初值和 x_o 。

2 严格因果时间、Duhamel 公式和有限时间误差

令 $K_0(t) = \sin(t\sqrt{H_0})/\sqrt{H_0}$, 其核就是 retarded Green 核 $G_0(t; x, z)$ 。有限传播速度给出

$$\delta\psi(t, x) := \psi_{\varepsilon,L}(t, x) - \psi_0(t, x) = -\varepsilon \int_0^t ds \int_{\mathbb{R}} G_0(t-s; x, z) W_L(z) \psi_{\varepsilon,L}(s, z) dz. \quad (3)$$

首阶项 $\psi_1 = -\int_0^t K_0(t-s)W_L\psi_0(s)ds$, 从而

$$h_{\varepsilon,L} - h_0 = \varepsilon h_1 + R_h, \quad h_1(t) = -\int_0^t ds \int_{L-1}^{L+1} \partial_t G_0(t-s; x_0, z) W_L(z) \psi_0(s, z) dz. \quad (4)$$

源的最右端为 1; 势垒最左端为 $L-1$ 。最短的源-势垒-观察者路径长度为

$$\inf_{y \in [-1, 1], z \in [L-1, L+1]} \{|z-y| + |z-10|\} = (L-2) + (L-11) = 2L-13 =: \tau_*. \quad (5)$$

故对 $0 \leq t \leq \tau_*$, 精确地有 $h_{\varepsilon,L}(t) = h_0(t)$ 。此结论涵盖所有 ε , 并非小扰动近似。 W 在支集端点是无限阶平坦的, 所以在 $t = \tau_*$ 处信号及其各阶时间导数仍可为零; 其支集起点仍是 τ_* 。具体地, 在 $t = \tau_* + \delta$, $\delta \downarrow 0$ 时, 直接波前给 h_1 的项为

$$-\frac{C}{2} \int_{L-1}^{L-1+\delta/2} W(z-L)W(2z-10-t)dz < 0. \quad (6)$$

从两段传播所得的 V_0 内锥项各多至少一次因果积分; 对充分小的 δ , 它们不会消去式 (6)。因此 h_1 在波前后的任意小时间区间非零。

下面给出对 L 一致且对时间增长明确的余项控制。令 $A = \|q\|_{L_x^2}$ 。能量守恒及非负势说明 $\|\partial_t \psi_{\varepsilon,L}(t)\|_2 \leq \sqrt{2}$ 和 $\|\psi_{\varepsilon,L}(t)\|_2 \leq A + \sqrt{2}t$ 。将式 (3) 用于能量估计, 再对时间求导并用 $|f(10)|^2 \leq 2\|f\|_2\|f'\|_2$, 得到

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,T)}^2 \leq \varepsilon^2 \left(\frac{2\sqrt{2}A}{3}T^3 + \frac{1}{2}T^4 \right), \quad L \geq L_0, quad T \geq 0. \quad (7)$$

式中已用 $\|W\|_\infty = 1$ 。更详细的能量链写在附录。同一方法对 R_h 给出

$$\|R_h\|_{L^2(0,T)} \leq \varepsilon^2 P_4(T), \quad P_4(T)^2 = 2 \int_0^T \left(\frac{At^3}{6} + \frac{t^4}{12\sqrt{2}} \right) \left(\frac{At^2}{2} + \frac{t^3}{3\sqrt{2}} \right) dt. \quad (8)$$

因此 $P_4(T) = O((1+T)^4)$, 常数与 L 无关。在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、 $T \leq KL$ 的窗口,

$$\sup_{T \leq KL} \mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{N_0}} \left(\frac{2\sqrt{2}A}{3}(KL)^3 + \frac{1}{2}(KL)^4 \right)^{1/2} = O\left(\varepsilon \log^2 \frac{1}{\varepsilon}\right), \quad (9)$$

且首阶余项的 L^2 范数为 $O(\varepsilon^2 \log^4(1/\varepsilon))$ 。这是带明确时间窗和余项的结论。

固定 $L, T > \tau_*$, 令 $u = h_0|_{[0,T]}$ 、 $v = h_1|_{[0,T]}$, $n = \|u\|_2 > 0$ 。由式 (4)–(8),

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \varepsilon \frac{\|v\|_2}{\sqrt{N_0}} + O_{L,T}(\varepsilon^2), \quad (10)$$

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2n^2} \left(\|v\|_2^2 - \frac{|\langle v, u \rangle_T|^2}{n^2} \right) + O_{L,T}(\varepsilon^3). \quad (11)$$

式 (11) 已包含允许整体复相位的绝对值; 实际数据为实数。在本题几何下, u 在 $(9, \tau_*)$ 非零而 v 在此区间恒零, 同时 v 在波前后非零; 故 $T > \tau_*$ 时两个显示系数严格为正。一般问题中的首阶零响应或 $v \parallel u$ 会提高首次非零阶数, 但这里的固定支集排除了这两种抵消。 $T \leq 9$ 时两信号范数为零, (Q3b) 无定义; $9 < T \leq \tau_*$ 时 mismatch 精确为零。

3 共振位移及对数距离的重新求和

本节用 ω 表示复频。设 $f_-(x, \omega)$ 在地平线侧满足 $f_- \sim e^{-i\omega x}$, $f_+(x, \omega)$ 在右无穷远满足 $f_+ \sim e^{i\omega x}$, 令

$$D_0(\omega) = W_x(f_-, f_+), \quad W_x(g, h) = gh' - g'h. \quad (12)$$

频域 resolvent 的核由 $f_-(x_<)$ 、 $f_+(x_>)$ 和 $-D_0^{-1}$ 的乘积给出。解析延拓时选择不穿过 Schwarzschild 低频支割线的局部片； $D_0(\omega_0) = 0$ 是 QNM 条件，不是 L_x^2 本征值条件。若 $D'_0(\omega_0) \neq 0$ ，对固定 L 的变分恒等式为

$$\partial_\varepsilon D_{\varepsilon,L}(\omega)|_0 = - \int_{L-1}^{L+1} W_L(x) f_-(x, \omega) f_+(x, \omega) dx, \quad \omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon \frac{\int W_L f_- f_+ dx}{D'_0(\omega_0)} + O_L(\varepsilon^2). \quad (13)$$

在极点 $f_-(x, \omega_0) = B_0 f_+(x, \omega_0)$ ， $B_0 \neq 0$ 。若 $\gamma = -\text{Im } \omega_0 > 0$ ，远区 Jost 渐近给

$$\int W_L f_- f_+ dx = B_0 e^{2i\omega_0 L} \left[\int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega_0 y} dy + O(L^{-1}) \right]. \quad (14)$$

因此一阶系数的模按 $e^{2\gamma L}$ 增长。局部根方程还含 $e^{2i(\omega - \omega_0)L}$ ，所以其线性化需

$$\lambda := \varepsilon e^{2\gamma L} \ll 1, \quad L\lambda \ll 1 \quad (15)$$

及与邻近极点的通常隔离条件。第二个条件控制相位在极点位移上的变化；仅以 $\lambda \ll 1$ 不能保证式 (13) 的一阶根展开一致。

在远离 $\omega = 0$ 、支割线和其他背景极点的紧复频区域，把长度为 2 的附加势垒的精确传输矩阵与背景 Jost 解相乘，可将零点方程写成

$$D_{\varepsilon,L}(\omega) = D_0(\omega)[1 + O_K(\varepsilon)] + \varepsilon e^{2i\omega L} [B(\omega) + O_K(L^{-1}) + O_K(\varepsilon)]. \quad (16)$$

这里 B 解析，式子对 $L \rightarrow \infty$ 的给定紧集一致；它保留了快速相位，因而可用于一阶根展开失效后的重新求和。式 (14) 给出 $B(\omega_0)$ ，差一个已固定的非零 Jost 归一化因子。对 $B(\omega_0) \neq 0$ 的 simple 极点，设 $L = c \log(1/\varepsilon)$ ，则：

- $c < (2\gamma)^{-1}$ ： $L\lambda \rightarrow 0$ ，唯一的邻近极点满足式 (13)–(14) 的一致一阶近似。
- $c = (2\gamma)^{-1}$ ：一阶根展开失效。令 $\delta = \omega - \omega_0$ ，局部主方程为 $\delta = A_L e^{2iL\delta}$ ， $|A_L| \asymp 1$ ； $\delta = \frac{i}{2L} W_j(-2iLA_L)$ 。固定 Lambert W 分支上的根距 ω_0 为 $O(\log L/L)$ ，仍趋于零。
- $c > (2\gamma)^{-1}$ ：取足够小的固定圆盘 $|\omega - \omega_0| < d < \gamma - (2c)^{-1}$ 。式 (16) 的第二项在盘内一致占优，且 B 非零；故小 ε 时该盘内没有扰动极点。这给出非消失的局部谱位移结论，不能由一阶位移公式外推得到。

在 $D_0 B \neq 0$ 的复频带，式 (16) 另给一系列腔体根，

$$\text{Im } \omega_n = -\frac{\log(1/\varepsilon)}{2L} + O(L^{-1}) = -\frac{1}{2c} + O(L^{-1}), \quad \Delta \text{Re } \omega_n = \frac{\pi}{L} + O(L^{-2}). \quad (17)$$

这列根在任意 $c > 0$ 都可存在；当 $c > (2\gamma)^{-1}$ ，它比原 ω_0 的阻尼更小。式 (17) 的 O 项仅对避开 D_0 、 B 零点的固定频带一致。

以常用的 $l = 2$ 基频数值 $\omega_0 \simeq 0.37367168 - 0.08896232i$ 为例 [2]，阈值为 $c_* \simeq 5.62036$ 。对本题精确 bump 的独立积分给 $\int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega_0 y} dy \simeq 1.1571799934 + 0.0246356410i$ 。这一小数及所引基频属于数值资料；一般极点的定理使用明确的 $B(\omega_0) \neq 0$ 条件。

4 所有位置、所有时间的观测稳定性定理

这里证明 (Q3c)，并明确源、观察者与允许扰动类。以下散射计算只需 W_L 为实的、非负的、支于 $[L - 1, L + 1]$ ，且平移前的 L^1 与 L^∞ 范数固定；本题的 W 满足这些条件。

对实 $k > 0$ ，令 $f_\pm(x, k)$ 是背景 Jost 解。于 $x < L - 1$ ，扰动后的右 Jost 解有精确的分解

$$f_{+,\varepsilon}(x, k) = a_L(k) f_+(x, k) + b_L(k) \overline{f_+(x, k)}, \quad q_L(k) := \frac{b_L(k)}{a_L(k)}. \quad (18)$$

因两侧右向归一化解的通量相同, $|a_L|^2 - |b_L|^2 = 1$, 故 $|q_L| < 1$ 。又把左 Jost 解写为 $f_- = A_0(k)\overline{f_+} + B_0(k)f_+$ 。同一通量恒等式给

$$|A_0|^2 - |B_0|^2 = 1, \quad r_0 := B_0/A_0, \quad |A_0|^{-2} = 1 - |r_0|^2. \quad (19)$$

取半轴 Fourier–Laplace 约定 $\widehat{h}(k) = \int_0^\infty e^{ikt} h(t) dt$ 。初值的频域源为 $g_k(y) = v(y) - ikq(y)$, 记 $S(k) = \int_{-1}^1 f_-(y, k) g_k(y) dy$ 。由于源和观察者均位于附加势垒左侧, 两个 resolvent 核之差的 Wronskian 代数精确地给出

$$\widehat{h}_{\varepsilon, L}(k) - \widehat{h}_0(k) = \frac{f_-(10, k)S(k)}{2A_0(k)^2} \frac{q_L(k)}{1 - r_0(k)q_L(k)}. \quad (20)$$

这就是本题的 source–detector resolvent 公式。它包含了腔体的全部多次反射, 没有一阶 Born 截断。由式 (19),

$$\frac{|A_0|^{-2}}{|1 - r_0 q_L|} \leq \frac{1 - |r_0|^2}{1 - |r_0||q_L|} \leq 1 + |r_0| \leq 2. \quad (21)$$

近实轴的腔体增强由传输与通量因子控制。这一步是从极点变化转向观测范数的关键。

还需估计外层势垒本身的反射参数 q_L 。背景势在 $x \geq L_0 - 1 > 11$ 满足

$$0 \leq V_0(x) \leq \frac{12}{(1+x)^2}. \quad (22)$$

一个直接证明是: $x \geq 11$ 蕴含 $\rho > 8$; 在 $\rho \geq 8$, $1+x \leq \sqrt{2}\rho$, 且 $V_0 < 6/\rho^2$ 。右 Jost 解的 Volterra 核满足 $|\sin k(s-x)|/k \leq \min(s-x, k^{-1})$ 。式 (22) 与长度为 2 的 bump 的 Volterra–Gronwall 估计因此给出

$$\sup_{x \geq L-1} |f_+(x, k)| + \sup_{L-1 \leq x \leq L+1} |f_{+, \varepsilon}(x, k)| \leq Ck^{-12}, \quad 0 < k \leq 1, \quad (23)$$

而 $k \geq 1$ 时两者在 bump 上一致有界。由于

$$b_L(k) = \frac{\varepsilon}{2ik} \int_{L-1}^{L+1} W_L(x) f_+(x, k) f_{+, \varepsilon}(x, k) dx, \quad (24)$$

由 $|a_L| \geq 1$ 可得与 L 无关的

$$|q_L(k)| \leq \begin{cases} \min\{1, C\varepsilon k^{-25}\}, & 0 < k \leq 1, \\ C\varepsilon/k, & k \geq 1. \end{cases} \quad (25)$$

左 Jost 解在固定的 $[-1, 10]$ 上于 $k \downarrow 0$ 连续有界, 并由左侧 Volterra 方程在 $k \geq 1$ 有界。对 $k \geq 1$, $S(k)$ 也有界: 在紧支初值上写 $f_- = e^{-iky} m_-$, 将 $k \int W e^{-iky} m_- dy$ 分部积分一次即可。因此 $F(k) := f_-(10, k)S(k)$ 在所有实 $k > 0$ 有统一上界 K 。

定理 1 (统一观测稳定性, 初等版本). 存在只依赖 L_0, V_0, W, q, v, x_o 的 $C_*, \varepsilon_0 > 0$, 使

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon^{1/50}, \quad 0 < \varepsilon < \varepsilon_0. \quad (26)$$

证明. 式 (20)–(21) 给 $|\Delta \widehat{h}(k)| \leq K |q_L(k)|$ 。用 $\delta = (C\varepsilon)^{1/25} < 1$ 分割低频积分,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |q_L(k)|^2 dk &\leq \delta + C^2 \varepsilon^2 \int_\delta^1 k^{-50} dk \leq \frac{50}{49} \delta, \\ \int_1^\infty |q_L(k)|^2 dk &\leq C^2 \varepsilon^2. \end{aligned}$$

非负短程势没有负能束缚态; $l = 2$ Regge–Wheeler 零频也没有共振 [1]。取从 $\text{Im } k > 0$ 的边界值, 再由因果 Plancherel 定理可得 $\|h_{\varepsilon, L} - h_0\|_{L^2(0, \infty)}^2 \leq C\varepsilon^{1/25}$ 。除以 N_0 , 并用任意有限 T 的范数不超过全时间范数, 即得式 (26)。□

可利用本模型比式 (22) 更精确的低频结构提高指数。已发表的 Schwarzschild Regge–Wheeler Jost 构造在 $(\ell, \sigma) = (2, -3)$, 且右区 $x \geq L_0 - 1$ 时给

$$\sup_{x \geq L_0 - 1} (|f_+(x, k)| + |\partial_x f_+(x, k)|) \leq Ck^{-2}, \quad 0 < k \leq 1. \quad (27)$$

其依据是远区 $6/x^2$ 的 Bessel 匹配: $x \lesssim k^{-1}$ 的两个系数分别为 $O(k^{-2})$ 与 $O(k^3)$, 而 $x \gtrsim k^{-1}$ 的 Jost 解有界; 详见文献的低能解与匹配构造 [1, Secs. 4–6]。在 bump 的固定长度区间把解由右向左传播, 同一 k^{-2} 界适用于 $f_{+, \varepsilon}$ 。于是式 (24) 改进为 $|q_L(k)| \leq \min\{1, C\varepsilon k^{-5}\}$ 。将上面证明中的 25 改为 5, 得到

$$\sup_{L \geq L_0} \sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C'_* \varepsilon^{1/10}. \quad (28)$$

式 (26) 不使用文献的精细低能估计; 式 (28) 使用了准确标明的外部结果。两者都没有对 L 施加上界, 也不需要 logarithmic correction。

已证指数并未达到最优。因为固定任意 L 和 $T > \tau_*$ 时式 (10) 的系数非零, 若要求 (Q3c) 对所有这样的 L, T 成立, 就不可能取 $\alpha > 1$ 。目前由本文证明的区间是

$$\frac{1}{10} \leq \alpha_{\text{best}} \leq 1. \quad (29)$$

是否可得 ε 阶、以及是否伴随对数修正, 需在 $k \rightarrow 0$ 同时 $L \rightarrow \infty$ 的区间保留式 (20) 的相位和精确传输系数; 式 (21) 为求一个可靠统一幕次而丢弃了这些信息。

5 对振铃解释的影响与精确判据

式 (20) 的 $q_L/(1 - r_0 q_L)$ 是全部回波的重新求和; 复频延拓后它可以产生式 (17) 的极点。但实频通量关系 (21)、源的频谱 $S(k)$ 与观察者处的 $f_-(10, k)$ 一起决定实际波形。腔体极点的间距为 $O(L^{-1})$; 在离背景零点有界远的频带, 其留数通常也为 $O(L^{-1})$, 单个极点位置本身不能给出时域波形差的下界。在 $t < 2L - 13$, prompt signal 完全相同; 之后的回波可相对于已经很小的 $h_0(t)$ 显得巨大, 但 (Q3a) 使用的是固定的全时背景范数。Schwarzschild 远区的低频分支点仍产生晚时幕律尾项, 不能在未指定反演轮廓和时间窗时用有限个 QNM 留数替代完整 retarded 解 [1, 3]。

可将本文的观测结论直接表为一个源–探测器 resolvent 判据:

$$\sup_{L \geq L_0} \|k \langle \delta_{10}, [(H_{\varepsilon, L} - (k + i0)^2)^{-1} - (H_0 - (k + i0)^2)^{-1}](v - ikq) \rangle\|_{L^2(\mathbb{R}_k)} \leq C\varepsilon^{1/10}. \quad (30)$$

这里的单点取值先由 resolvent 将紧支光滑源映到局部 H_x^2 , 再作 $x = 10$ 的迹; 允许的扰动正是题面给定的 $\varepsilon W(x - L)$ 。该范数由因果 Plancherel 与 $\sup_T \mathcal{E}(T)$ 等价, 因而直接回答观测问题。本文没有使用未指明函数空间或扰动类的 pseudospectrum。

对形状 mismatch, 若 $T \geq T_0 > 9$ 且 $\|h_0\|_{L^2(0, T_0)} > 0$, 标准归一化向量不等式与式 (28) 还给

$$\sup_{L \geq L_0, T \geq T_0} \mathcal{M}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_{T_0} \varepsilon^{1/5},$$

只要两信号范数非零。固定 T 的精确首阶结构则是式 (11) 的 ε^2 。这两个不同指数对应不同的极限顺序。

6 证据等级与尚待优化的部分

严格因果等同、Duhamel 余项、式 (26) 及式 (28) 均为解析证明; 后者引用了文献中适用于本题 $(\ell, \sigma) = (2, -3)$ 的低能 Jost 结论。固定 simple 极点的一阶式 (13) 是解析恒等式; 对数双极限的谱结论以 $B(\omega_0) \neq 0$ 和所述局部解析区为条件。归一化常数、bump 的复 Fourier 积分及展示用的基频属于数值资料。本文未执行时域网格模拟, 因此没有离散精度或晚时边界污染数据可报告。最佳统一幕次仍未确定; 一个可证伪的下一步是对式 (20) 在 $k \sim \varepsilon^a$ 、 $L \sim \varepsilon^{-b}$ 的双缩放区建立相位均匀的上下界, 检验是否存在 $\|\Delta h\|_2 / \varepsilon$ 无界的序列。

A 有限时间估计的能量链

令 $z = \delta\psi$ 。因 z 的初值为零， $z_{tt} + H_0 z = -\varepsilon W_L \psi_{\varepsilon,L}$ ，能量不等式与 $\|W_L\|_\infty = 1$ 给

$$\begin{aligned}\|z_t(t)\|_2 &\leq \varepsilon \int_0^t (A + \sqrt{2}s) ds = \varepsilon \left(At + \frac{t^2}{\sqrt{2}} \right), \\ \|z(t)\|_2 &\leq \varepsilon \left(\frac{At^2}{2} + \frac{t^3}{3\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

对 z_t 再用波方程；因为 $W_L q = 0$ ，其初值与初始速度都为零，故

$$\|\partial_x z_t(t)\|_2 \leq \varepsilon \int_0^t \|W_L \partial_s \psi_{\varepsilon,L}(s)\|_2 ds \leq \varepsilon \sqrt{2}t.$$

一维 Sobolev 点迹不等式及时间积分给式 (7)。

设 $r = z - \varepsilon\psi_1$ ，则 $r_{tt} + H_0 r = -\varepsilon W_L z$ ，零初值。重复同一估计得到

$$\begin{aligned}\|r_t(t)\|_2 &\leq \varepsilon^2 \left(\frac{At^3}{6} + \frac{t^4}{12\sqrt{2}} \right), \\ \|\partial_x r_t(t)\|_2 &\leq \varepsilon^2 \left(\frac{At^2}{2} + \frac{t^3}{3\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

再次应用点迹不等式并从 0 积分至 T ，即为式 (8)。这些常数仅用 $H_0, H_{\varepsilon,L} \geq 0$ 及 $\|W_L\|_\infty = 1$ ，故不随势垒位置增长。

参考文献

- [1] R. Donninger, W. Schlag, A. Soffer, *A proof of Price's law on Schwarzschild black hole manifolds for all angular momenta*, Adv. Math. **226** (2011) 484–540, <https://arxiv.org/abs/0908.4292>.
- [2] E. Berti, V. Cardoso, A. O. Starinets, *Quasinormal modes of black holes and black branes*, Class. Quantum Grav. **26** (2009) 163001, <https://arxiv.org/abs/0905.2975>.
- [3] K. Kyutoku, H. Motohashi, T. Tanaka, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis*, Phys. Rev. D **107** (2023) 044012, <https://arxiv.org/abs/2206.00671>.